

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften in Wien,
Zoologische Abteilung.)¹

WACHSTUMSMESSUNGEN AN SPHODROMANTIS BIOCULATA BURM.

IV. ZUNAHME DER FACETTENGRÖSSE UND -ANZAHL.
(ZUGLEICH: AUFZUCHT DER GOTTESANBETERINNEN.
XII. MITTEILUNG.)

Von

HANS PRZIBRAM.

Mit 2 Textabbildungen.

(Eingegangen am 29. Juli 1929.)

Inhaltsübersicht.	
	Seite
I. Problemstellung	280
II. Methode und Technik der Messungen	282
III. Ergebnisse der Augenmessungen	283
IV. Vergleich der <i>Sphodromantis</i> mit <i>Dixippus</i> (<i>Carausius</i>) und anderen Hemimetabolen	293
V. Zusammenfassung	297
VI. Literaturverzeichnis	299

I. Problemstellung.

Bei unseren ersten Messungen des Wachstums von Gottesanbeterinnen, welche eine Verdoppelung der Masse von Häutung zu Häutung ergeben hatten, schien die einfachste Erklärung durch die Annahme einer regelmäßigen Verdoppelung der Zellenzahl gegeben (PRZIBRAM u. MEGUŠAR 1912, S. 706). In der Tat konnte diese Hypothese für die Zellen der Epidermis sowohl an *Sphodromantis* (SZTERN 1914, S. 443), als auch an *Dixippus* (FRIZA 1928, S. 328) bewahrheitet werden, welch letztere Stabheuschrecke ebenfalls Massenverdoppelung von Häutung zu Häutung aufweist (EIDMANN 1924, S. 584; TITSCHAK 1924, S. 443; TEISSIER 1928, S. 843).

Aus dem Verdoppelungssatze geht rein logisch hervor, daß bei proportional bleibender Vergrößerung eine Länge von Häutung zu Häutung in der dritten Wurzel aus 2, also mit dem Quotienten 1,26 zunehmen muß. Wir finden noch besser als bei der Prothoraxlänge diese Propor-

¹ Eine vorläufige Mitteilung erschien als Nr. 153 aus der Biologischen Versuchsanstalt im Akad. Anz., Wien 1929.

tionalität bei den Schienen der beiden Schreitbeinpaare der *Sphodromantis* realisiert (PRZIBRAM 1917, S. 3). Ein besonderes Interesse beansprucht aber die analoge Längenzunahme der Augenfacetten, welche von SZTERN (1914, S. 467) empirisch gefunden und mit einer Hypothese der gleichzeitigen Teilungsschritte im ganzen Organismus der Arthropoden in Beziehung gesetzt worden ist. Damals war uns die Konstanz der Anzahl von Zellen, welche ein Omma mit seiner Cornealfacette zusammensetzen, noch unbekannt. Es war also noch offen gelassen, ob ebenso wie bei der Epidermis der Längenzunahme 1,26 eine Zellverdoppelung entspräche. Bald überzeugte mich aber Einsicht in die Literatur des Insektenauges von der Nichtanwendbarkeit der Hypothese der Zellvermehrung auf das Komplexauge. So schreibt HESSE (1910, S. 694): „Die zusammengesetzten Augen der Krebse und Insekten, auch Facetten- oder Netzaugen genannt, sind in ihrem Aufbau überaus einförmig. Jeder einzelne Linsenocell, jeder Augenkeil besteht aus 13 oder 14 Zellen von stets gleicher Zusammenordnung (Abb. 439): zwei Linsenzellen oder ‚Cornealzellen‘, von denen die cuticulare Linse stammt, vier Kegelzellen, die den lichtbrechenden Kegel zusammensetzen und sieben bis acht Sehzellen, die sogenannten Retinula bildend.“ Die Mantiden sind hiervon keine Ausnahme (ZIMMERMANN 1914, S. 17), speziell *Sphodromantis* hat acht Sehzellen in jedem Rhabdom (FRIZA 1928, S. 320).

Ich wies (6. VI. 1923) ausdrücklich darauf hin, es könnte sich in diesem Falle nicht um eine Verdoppelung der Anzahl Zellen jedes Ommas, sondern um die Verdoppelung der Masse jeder der dasselbe bildenden Zellen handeln. Dasselbe hat dann auch FRIZA (1928, S. 328) für *Dixippus* hervorgehoben. Unterdessen war TEISSIER (1926, S. 504) ohne Kenntnis unserer eben erwähnten Arbeiten zum Schlusse gekommen, es nehme die Anzahl ebenso wie die Flächengröße der Facetten von Komplexaugen bei den Insekten, unter anderen *Blatta* und *Notonecta*, der Körperlänge des Tieres proportional zu. In einer späteren Notiz (1928, S. 297) macht er die Angabe, der Kopf des *Dixippus* wachse weniger rasch als der ganze Körper, der Augendurchmesser noch langsamer. Bei derselben Tierart hat FRIZA (1928, S. 329) eine, wenn auch geringe Zunahme der Facettenanzahl während der Larvalentwicklung beobachtet und auf die von JÖRSCHKE (1910) als „Zuwachszone“ der Komplexaugen bei Arthropoden bezeichnete Region am dorsalen Augenrande mit noch unausgebildeten Ommen hingewiesen.

Im Gegensatz zum Wachstume etwa der Schienen bei *Sphodromantis* bietet also die Vergrößerung des Auges im Laufe der Larvalentwicklung der Arthropoden eine mehrfache Komplikation, und es ergeben sich daraus mehrere Problemstellungen, welche an *Sphodromantis* weiter geprüft werden sollen. Zunächst müssen wir feststellen, ob und in welchem Umfange eine Vermehrung der Anzahl von Ommen auch bei *Sphodro-*

mantis vorkommt. An diese Eventualität war bei der Messung der Facettenlänge um so weniger gedacht worden, als die im allgemeinen von Häutung zu Häutung regelmäßige, 1,26fache Längenzunahme voll auf den auf das Auge entfallenden aliquoten Teil der Massenverdoppelung des Tieres zu decken schien. Jetzt erhob sich aber die weitere Frage, ob das Volumen des Auges bei *Sphodromantis* überhaupt der Körpermasse proportional zunehme, oder nicht ein ähnliches Zurückbleiben des Kopfes und Auges stattfinde, wie es TEISSIER für *Dixippus* angibt. Wir benötigen also Messungen des Kopfes und Augendurchmessers der Gottesanbeterin. Erst wenn wir im Besitze dieser Daten sind, können wir uns an das Problem wagen, in welcher Weise die gefundenen Tatsachen sich mit unserer allgemeinen Vorstellung von der grundlegenden Verdoppelung der lebenden Masse in Übereinstimmung setzen lassen, wie sie sich besonders deutlich in den Arthropodenhäutungen ausspricht. Ein Vergleich der für *Sphodromantis* ermittelten Werte mit jenen bei *Dixippus* wird uns ferner die Möglichkeit liefern, zu entscheiden, ob das Wachstum des Auges bei diesen beiden Arten in derselben Weise erfolge, oder ob wir nicht trotz Gültigkeit gemeinsamer Wachstumsprinzipien doch verschiedenen Realisationen auf die Spur kommen.

II. Methode und Technik der Messungen.

Eine Volumbestimmung des Kopfes und des Auges auf allen Häutungsstufen, eine Zählung der Facetten und Bestimmung der Durchmesser jeder einzelnen an denselben gewogenen Exemplaren würde zwar den eingehendsten Aufschluß über das Wachstum zu geben imstande sein, aber sehr viel Zeit und Mühe erfordern, die besser anderweitig aufgewendet werden kann. Um zu befriedigender Formulierung zu gelangen, schienen mir kürzere Wege ausreichend. Vor allem wurden die bereits aus früheren Untersuchungen vorliegenden Werte weitgehend benutzt: Für die Gewichts- und Längenverhältnisse der Häutungsstadien die Tabellen A bis D (PRZIBRAM u. MEGUŠAR 1912, S. 715 ff.), für die Facettenlängen an den Häuten die Tabelle J in SZTERN (1914, S. 491), für die Beziehung der Anfangsgröße von Jungen zur Endgröße der Mutter Tabelle I (PRZIBRAM u. WALTHER 1914, S. 419). An Stelle der Volumbestimmung des Kopfes und Auges trat die Messung des (längsten) Durchmessers, aus dem sich für das Auge approximativ als Kugel betrachtet, das Volumsverhältnis bei verschiedenen Stadien ergibt. Mit derselben Annäherung für die Facettenanzahl mich begnügend, wurde nur die Anzahl der in demselben Durchmesser aneinandergereihten Facetten bestimmt und daraus das Verhältnis der Facettenanzahl bei der neugeschlüpften Larve und bei der Imago berechnet. Die technischen Hilfsmittel waren die in unseren früheren Publikationen erwähnte Schubleere mit Nonius, ein feingespitzter Metallzirkel, Lupe, Mikroskop von REICHERT, Objektmikrometer in $\frac{1}{10}$ Millimeter geteilt, mikrophotographischer Apparat REICHERT. Um das sehr zeitraubende und mühsame Messen der Durchmesser einer großen Anzahl von Facetten zu ersparen, das wegen ihrer Variabilität zur Erzielung eines gültigen Durchschnittswertes erforderlich wäre, hat TEISSIER (1926, S. 502) die Oberfläche einer Anzahl zusammenhängender Facetten auf folgende Art bestimmt und dann durch Division mit der Anzahl die Einzelfläche berechnet: „Der ganze Kopf (oder das Auge, wenn das Tier zu umfangreich ist) wird mit Kalilauge behandelt bis zur fast völligen

gen Entfärbung und in Glyzeringelatine montiert. Man zeichnet mittels der Camera lucida bei einer Vergrößerung von ungefähr 500 eine kleine, scharf definierte Partie des Auges (mit Bezug auf den Rand des Auges, auf die Basis der Antenne usw.), 10—20 Facetten umfassend. Man bestimmt durch Wägung diese Fläche.“

Ich ziehe es vor, Photographie zu gebrauchen, die von SZTERN an den Häuten mit sehr klaren Resultaten verwendet werden konnte (1914, Taf. XVIII). Ein Kunstgriff gestattet von der Messung einzelner Facetten ganz abzusehen. Da unser Auge für die Abweichungen schon kleiner Art in der Größe eines in Wiederholung auftretenden Motivs sehr empfindlich ist, so genügt es, zwei verschieden große Objekte in Lupe oder Mikroskop jeweils auf ein Maß einzustellen, bei welchem das Motiv, hier die einzelne Augenfacette, gleich groß erscheint. Das Verhältnis der verwendeten linearen Vergrößerungen gibt uns dann direkt den Durchschnitt der einzelnen, homologen Länge, also auch der Facette an. Die einzige Schwierigkeit besteht in dem Auffinden der richtigen Vergrößerungen, die notwendig sind, um die zu vergleichenden Objekte in gleicher Motivgröße erscheinen zu lassen. In unserem Beispiele ist es mit genügender Sicherheit gelungen. Auch die Zählung der Facettenanzahl in einer Reihe wurde an den Photographien vorgenommen. Während aber im ersten Falle eine kleine, mittlere Augenpartie scharf eingestellt wurde, mußte im letzteren mit einer weniger scharfen Einstellung das Auslaugen gefunden werden, um noch alle Reihen einer Augenhalkugel gleichzeitig übersehen und so die Anzahl Facetten feststellen zu können. Als Material für die photographischen Messungen diente die *Sphodromantis* aus der Zucht 1928 Nr. 47 als Muttertier und einige ihrer frischgeschlüpften Jungen des Kokons IV, der am 8. XII. 1928 abgelegt und am 25. I. 1929 ausgeschlüpft war. Zur Demonstration der Größenverhältnisse des Kopfes, Auges und Prothorax auf diesen beiden Entwicklungsstufen sind Aufnahmen mit beigefügtem Maßstabe gemacht worden. Behufs Gewinnung der stark vergrößerten Photographie von Augenfacetten sind Stücke der mittleren Augenzone herausgeschnitten worden. Das Weitere über die angewandte Technik, wie verwendetes Okular, Objektiv, Lupenvergrößerung, Einheit der Teilstriche des Maßstabes wird andernorts publiziert werden, da über Wunsch der Herausgeber des Archivs hier von einer Reproduktion der Photographie Abstand genommen werden mußte. Die Berechnungen erfolgten mittels Logarithmentafel.

III. Ergebnisse der Augenmessungen.

Die Anzahl der in einer Horizontalreihe liegenden Facetten m beträgt auf der Photographie des frischgeschlüpften Jungen 37, jene der mütterlichen Imago 52. Da wir uns die Augenoberfläche nicht als Ebene, sondern als Kugel vorzustellen haben, so stellt die ausgezählte Strecke nicht $2r$, sondern die Hälfte eines Meridianes, also $\frac{2r\pi}{2} = r\pi$ dar. Daraus ergibt sich $r = \frac{m}{\pi}$; für $m = 37$ ist mithin $r = 11,78$, $r^2 = 138,7$, die ganze Augenoberfläche $4r^2\pi = 1743$. Wenn sich auf $r\pi$ 37 Facetten verteilt haben, so werden also auf dem ganzen als Kugeloberfläche betrachteten Auge 1743 Facetten stehen. Die analoge Berechnung für die Imago gibt bei $m = 52$, $r = 16,55$, $r^2 = 273,9$, $4r^2\pi = 3442$. Die Imago wies also fast doppelt so viel Facetten an einem Auge auf als das neugeschlüpfte Junge; $3442:1743 = 1,975$ mit einem Fehler von bloß 1%, dem bei der

nur approximativen Berechnung der Oberflächengestalt gar keine Bedeutung zuzuschreiben ist. An der (imaginalen?) Laubheuschrecke gibt HESSE (1910, S. 696) 2000 Facetten für das Auge an, ein Wert, der zwischen unsere beiden für *Sphodromantis* hineinfällt. Jedoch können zwar unsere relativen Werte der Facettenanzahl auf verschiedenen Stadien bei der geringen Veränderung der Augenformen Anspruch auf genügende Genauigkeit erheben, nicht aber die absoluten. Hierzu wäre noch der Nachweis erforderlich, daß die Oberfläche des Auges durch die Abweichung von der Kugelgestalt so viel an Areal gewinnt, als sie durch das Fortfallen der Ommatidien an ihrer Befestigungsfläche verliert. Eine vorläufige Arealbestimmung nach einer galvanoplastischen Methode¹ ergab in der Tat ein Zurückbleiben der Augenoberfläche hinter der Kugeloberfläche gleichen Radius um 30%. Dieser Wert würde für die Imago der *Sphodromantis* 2400, für das Junge 1200 Facetten ergeben. Die absolute Länge der Einzelfacetten berechnet sich im Durchschnitt aus der gemessenen Strecke $2r = 0,65 \text{ mm}$, $r\pi = 0,8010 \text{ mm}$, mit $\frac{r\pi}{37} = 0,02215 \text{ mm}$ für das Junge der *Sphodromantis*, aus $2r' = 3,5 \text{ mm}$, $r'\pi = 5,878 \text{ mm}$, mit $\frac{r'\pi}{52} = 0,1130 \text{ mm}$ für die Imago. Da die zweite abgeworfene Haut der Länge der frischgeschlüpften Larve entspricht, so können wir nachsehen, ob wir nach SZTERNS Angaben wenigstens ungefähr der Größe nach passende Werte finden. Er gibt 8,3 Teilstriche und 0,0024 als Wert eines Teilstriches in Millimetern an. Daraus berechnet sich die durchschnittliche Facettenlänge mit 0,01992 mm. Die mittlere Abweichung der beiden aus den Messungen ganz unabhängig bearbeiteten *Sphodromantis* beträgt nur 5%, indem $0,0210 \pm 0,0015$ die Werte einschließt. In analoger Weise könnten wir die Länge der Imaginalfacetten vergleichen, wenn nicht SZTERNS Tiere bloß 9, das von mir verwendete Muttertier ♀ 47 aber 10 Häutungen gehabt hätte, Häutungszahlen, worin die beiden Zuchten im weiblichen Geschlechte auch sonst voneinander differenzierten (an den eben geschlüpften Larven ist das Geschlecht nicht wahrnehmbar). Nehmen wir jedoch an, die zehnte Häutung gehe mit derselben Gesetzmäßigkeit bei der Facettenvergrößerung vor sich, wie für die meisten übrigen Längengrößen, nämlich einer Vervielfachung mit 1,26, so können wir aus der von SZTERN gemessenen Facette der IX. Haut jene der X. mittels Multiplikation mit 1,26 berechnen. Aber noch sind wir nicht am Ziele: der X. Haut entspricht ja das IX. Stadium des Tieres, für dieses habe ich aber an ♀ 47 keine Messung, sondern an dem folgenden X. Stadium, der Imago. Lassen wir jedoch wiederum der Hypothese einer Vervielfachung mit 1,26 freien Lauf, so sollten wir bei ihrem Zutreffen erwarten, den für unsere *Sphodromantis*-Imago gemessenen Wert der Facettenlänge angenähert wiederzufinden, wenn wir die von SZTERN für

¹ Sitzung der Biol. Ges. Wien, 1. Juli 1929.

die IX. Haut gemessene Strecke zweimal der Vervielfachung mit 1,26, also jener mit 1,59 unterwerfen. Wir erhalten $0,07440 \text{ mm} \times 1,59 = 0,1183 \text{ mm}$. Die mittlere Abweichung der beiden Werte beträgt 2%, da $0,1157 \pm 0,0027$ beide umfaßt. Aus den Augendurchmessern von 0,65 mm und 3,50 mm ergibt sich, daß das Auge vom Ausschlüpfen der Larve aus der ersten, den Embryo umschließenden Haut, bis zur Imago in der Länge bloß 5,38mal zunimmt. Aus Messungen der Kopfbreite läßt sich ähnliches erkennen: der an der fertig geschlüpften Larve 2,0 mm breite Kopf, samt Augen gemessen, hat an der zehnmal gehäuteten Imago eine Breite von 10,65 mm, was einen Längenquotienten von 5,32 ergibt. Auge und Kopf wichen dabei weniger als 1% vom Mittelwerte ab, $5,35 \pm 0,03$. Auf gleiche scheinbare Größe gebrachte Photographie der jugendlichen und imaginalen Facetten lieferten bei Verwendung verschiedener Vergrößerungen sehr ähnliche Verhältniszahlen, welche den Wert dieser Methode zum raschen Überschlage des Motivs beweisen. Der 9fachen photographischen Vergrößerung des Imaginalauges gleichen die Facetten der Junglarve bei 34facher, also liegt ein Vergrößerungsverhältnis von $34:9 = 3,78$ vor. Der 22fachen Vergrößerung des Imaginalauges mußte eine 84,3fache der ersten Larve behufs Erzielung gleichen Eindrucks entgegengestellt werden, mithin ist das Verhältnis $84,3:22 = 3,83$. Der Vergrößerung 41 bei der Imago entsprach beim Jungen 156,4, also $156:41 = 3,81$; 31 bei der Imago 115 beim Jungen, also 3,77 (Abb. 1).

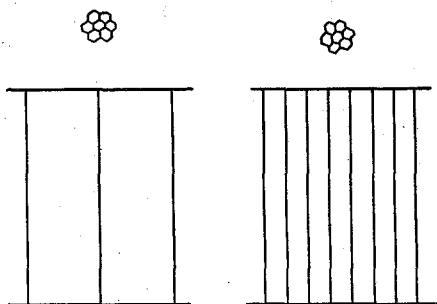


Abb. 1. Facettengruppe aus der Augenkuppe von *Sphodromantis bioculata*.

Links: Eben geschlüpfte Larve.

REICHERT Oc. I, Ob. 3, Auszug 41 cm.

Vergrößerung $115 \times \text{lin.}$

Rechts: Imago ♀ 10 Häutungen.

REICHERT Oc. I, Obj. 1, Auszug 41 cm.

Vergrößerung $31 \times \text{lin.}$

Halbschematisch. Darunter Maßstab, 1 Teilstrich = 0,1 mm. (Nach mikrophotographischen Aufnahmen gezeichnet.)

Auge und Kopf wichen dabei weniger als 1% vom Mittelwerte ab, $5,35 \pm 0,03$. Auf gleiche scheinbare Größe gebrachte Photographie der jugendlichen und imaginalen Facetten lieferten bei Verwendung verschiedener Vergrößerungen sehr ähnliche Verhältniszahlen, welche den Wert dieser Methode zum raschen Überschlage des Motivs beweisen. Der 9fachen photographischen Vergrößerung des Imaginalauges gleichen die Facetten der Junglarve bei 34facher, also liegt ein Vergrößerungsverhältnis von $34:9 = 3,78$ vor. Der 22fachen Vergrößerung des Imaginalauges mußte eine 84,3fache der ersten Larve behufs Erzielung gleichen Eindrucks entgegengestellt werden, mithin ist das Verhältnis $84,3:22 = 3,83$. Der Vergrößerung 41 bei der Imago entsprach beim Jungen 156,4, also $156:41 = 3,81$; 31 bei der Imago 115 beim Jungen, also 3,77 (Abb. 1).

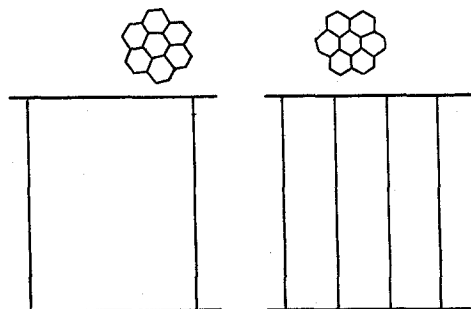


Abb. 2. Facettengruppe aus der Augenkuppe von *Sphodromantis bioculata*.

Links: Eben geschlüpfte Larve.

REICHERT Oc. I, Obj. 5, Auszug 39 cm.

Vergrößerung $245 \times \text{lin.}$

Rechts: Imago ♀ 10 Häutungen.

REICHERT Oc. I, Obj. 3, Auszug 41 cm.

Vergrößerung $65 \times \text{lin.}$

Halbschematisch. Darunter Maßstab, 1 Teilstrich = 0,1 mm. (Nach mikrophotographischen Aufnahmen gezeichnet.)

Vergrößerungsverhältnis von $34:9 = 3,78$ vor. Der 22fachen Vergrößerung des Imaginalauges mußte eine 84,3fache der ersten Larve behufs Erzielung gleichen Eindrucks entgegengestellt werden, mithin ist das Verhältnis $84,3:22 = 3,83$. Der Vergrößerung 41 bei der Imago entsprach beim Jungen 156,4, also $156:41 = 3,81$; 31 bei der Imago 115 beim Jungen, also 3,77 (Abb. 1).

Der 65fachen des Imaginalauges erschien die 245fache der Larve gleich, was wieder $245:65 = 3,77$ gibt (Abb. 2). Wir können also $3,80 \pm 0,03$ als gültig ansehen. Der Fehler, welcher hier lediglich einer der Meßtechnik ist, fällt unter 1%. Wenn die Facettenlänge bloß von 1 auf 3,80 gestiegen ist, während die Augenlänge von 1 auf 5,48 stieg, so muß die Vermehrung der Anzahl der Facetten für die doch immer vollständige Bekleidung des Auges mit Korneen verantwortlich sein. Von der geringen, zwischen den Corneen befindlichen Interstitien können wir um so eher absehen, als ihnen ein Eigenwachstum kaum zukommen wird. Dividieren wir 5,38 durch 3,80 so erhalten wir jene Zahl, welche uns angibt, in welchem Verhältnis die Anzahl der Facetten in einer Längsrichtung während der ganzen Metamorphose zugenommen haben muß. Diese Zahl ist 1,415 und stimmt daher auf weniger als 1% mit 1,414, d. i. Wurzel aus 2 überein. Nehmen wir, wie bisher an, daß die Besetzung des Auges mit Facetten in beiden aufeinander senkrechten Meridianrichtungen eine analoge sei, so haben wir als Gesamtvermehrung der Facetten $1,415 \times 1,415 = 2,002$, also unter Vernachlässigung des unwesentlichen Fehlers von 1% genaue Verdoppelung. Wir sind also auf zwei verschiedenen Wegen, dem der Zählung und dem der Messung der Facetten und des Auges zu dem übereinstimmenden Resultate der Verdoppelung der Anzahl der Facetten vom Ausschlüpfen bis zur Imago nach Absolvierung von zehn Häutungen gekommen. Wir begreifen nun auch, wieso in SZTERNS Serie zwischen VI. und VIII. Haut ein Stillstand in der regelmäßigen Zunahme der Facettenlänge zu verzeichnen war. Wahrscheinlich handelt es sich um die Zeit, zu der (möglicherweise in verschiedenen Richtungen nacheinander) die Vermehrung der Facetten zustande gebracht wird. Wie die Zunahme der Facetten im Einzelnen erfolgt, wäre wohl eines eingehenden Studiums wert, besonders welche Rolle die erwähnte „Zuwachszone“ in Wirklichkeit spielt. Das muß weiteren geplanten experimentellen und histologischen Untersuchungen überlassen bleiben. Folgende Ausrechnung der absoluten Facettenlänge nach SZTERNS Tabelle (1914, S. 491) durch Multiplikation seiner relativen Zahlen (A) mit der Maßkonstante 0,0024 mm zeigt die Übereinstimmung dieser Werte (B) mit den aus fortgesetzter Multiplikation mit 1,26 erhaltenen Zahlen (C) und die Ausnahme zwischen VI. und VIII. Häutung. In E sind noch zum Vergleich die Ergebnisse der Tiere, nicht Häute, 1928 hinzugefügt (siehe die gegenüberstehende Tabelle).

Noch nach einer dritten Methode kann die Vermehrung in der Anzahl der Facetten nachgewiesen werden. FRIZA (1928) hatte zu anderen Zwecken histologische Schnitte von *Sphodromantis*-Augen angefertigt. Auf meine Veranlassung zählte er die Anzahl Corneen, welche sich auf den Schnitten bei ebengeschlüpften und bei imaginalen *Sphodromantis* vorfinden. Diese Zählungen beziehen sich entweder auf Längsschnitte

Haut	A	B in mm	C in mm	D in mm	E in mm
II.	8,3	0,01992	0,01992		0,02215
III.	11,2	2688	2510		—
IV.	14,0	3360	3162		—
V.	16,8	4032	3985		—
VI.	20,0	4800	5021 ×	1,414	—
VII.	23,0	5520	(Stillstand)	↓	—
VIII.	26,0	6240	0,06473		—
IX.	31,0	7440	0,08157	0,07097	—
(X. event.)		(9370)	0,1028.	0,08945	—
[Imago]		[0,1183.]	0,1295.	0,1127.	0,1130

Auf Kolonne D kommen wir später zurück.

parallel der Kopfbreite (Meridional) oder auf Querschnitte (Äquatorial). Die ersteren ergaben in 6 Jungen die Zahlen 88, 92, 95, 96, 98, 101, im Durchschnitt 95,0, bei 2 imaginalen Weibchen 125, 128, Durchschnitt 126,5; die letzteren in 7 Jungen die Zahlen 79, 81, 82, 83, 88, 88, 89, Durchschnitt 84,3; bei 3 imaginalen Weibchen 113, 116, 122, Durchschnitt 117,0. Im Meridian hat also das Verhältnis der Corneen der Imago zu jenen der Neugeborenen $126,5 : 95,0 = 1,332$ betragen, im Äquator $117,0 : 84,3 = 1,388$. Das Produkt aus der Vermehrung in den beiden aufeinander senkrechten Richtungen beträgt $1,332 \times 1,388 = 1,848$. Auch hier ist die Verdoppelung fast erreicht. Der Fehler von 8% ist auf die Inhomogenität des Materiales, die Schwierigkeit auf den Schnitten alle Corneen getrennt zu zählen und die geringe Anzahl namentlich der Imagos zurückzuführen. In dem Durchschnitt der Äquatorialschnitte, also gerade jener, die wir bei den anderen Methoden nicht gezählt, sondern nur aus Berechnung erschlossen hatten, ist die Abweichung sehr gering, 1,388 gegen 1,414, also unter 2%. Während bei den Messungen der Jungtiere das Geschlecht nicht berücksichtigt werden kann, sind Männchen bei den Imagos ausgeschlossen worden. Dadurch wird eine bessere Übereinstimmung innerhalb jeder Schnittgruppe erreicht, da die männlichen *Sphodromantis* kleiner sind und entsprechend dem bekannten Satze der Korrelation zwischen Facetten- und Tiergröße weniger Facetten haben. So hatte ein Männchen im Meridiane 118, ein anderes im Äquator 106 Facetten gegenüber unserem Durchschnitt für den Meridian der Weibchen mit 126,5, dem Äquator mit 114,5. Wir müssen uns die Frage vorlegen, ob wir durch wahllose Einbeziehung beider Geschlechter der Jungen und Ausschaltung des einen Geschlechtes der Imagos nicht einen unzulässigen Fehler begehen, der das Resultat zugunsten der Verdoppelung fälschen möchte. Eine kurze Überlegung, die sich auf unsere früheren Arbeiten über das Wachstum und die Häutungen der Mantiden stützt, zerstreut diese Befürchtung. Das Männchen be-

sitzt nämlich eine Häutung weniger als das Weibchen (1909, S. 587; 1912, S. 696; 1929 dieses Heft), so daß dessen geringere Größe nicht schon an den Junggeschlüpften, sondern erst durch Zurückbleiben später zustande kommt. Ja, es ist der Unterschied zwischen der Anzahl Ommatidien bei den Geschlechtern von *Sphodromantis* sogar auffallend gering. Fast hat es den Anschein, als ob die Männchen für ihre Größe eine erhöhte Anzahl von Ommatidien hätten, was bei der Verwendung der Augen zur Sichtung des Weibchens bei dieser Insektengruppe nicht verwundern würde. Wäre die Anzahl der Ommatidien allein von der Häutungsdifferenz abhängig, so müßte bei der Verdoppelung des Tierolumens von einer Häutung zur anderen die Oberfläche in der Wurzel aus $2 = 1,414$ und mithin auch die Facettenanzahl in diesem Verhältnis zunehmen. Das Verhältnis der Anzahl zwischen Weibchen und Männchen beträgt aber im Meridionalschnitt nach den Daten FRIZAS bloß $123,3:118 = 1,05$ und im Äquatorialschnitt $117:106 = 1,10$. Dazu kommt noch, daß die bedeutendere Größe der weiblichen *Sphodromantis* nicht nur auf die größere Häutungszahl zurückgeht, so daß bei proportionaler Augengröße der Quotient ganz im Gegensatze zu den Befunden noch größer als 1,414 sein sollte. Es wird Sache einer weiteren Untersuchung sein, sich mit den Proportionen der Körperteile beider Geschlechter zu beschäftigen und dabei auch die Frage der Ommatidienanzahl zu behandeln, sowie jene der verschiedenen Größe der Facetten bei Männchen und Weibchen. Die von FOREL (1886/87) gemachte Angabe einer wesentlich höheren Facettenanzahl bei männlichen Ameisen gegenüber weiblichen gleicher Größe, *Formica pratensis* 10 mm lang, ♂ 1200, ♀ 830, stehen die negativen Angaben LEINEMANNs an Coleopteren gegenüber (1904, S. 54).

Es wird vielleicht bemerkt worden sein, daß die absolute Anzahl der Facetten an den Schnitten höher gefunden wird als nach der direkten Ansicht des konservierten Tieres. Wir hatten bei den Jungen 37 Facetten im Halbmeridiane gezählt, wobei freilich es sich um den Längsschnitt parallel der Kopfbreite gehandelt hat, was für diesen ganzen Meridian 74 gegen den von FRIZA an den Schnitten ermittelten Durchschnittswert von 95 (Minimalwert 88) ergibt. Bei den Imagos wären die entsprechenden Zahlen: Halbmeridian 52, also Ganzmeridian 104 gegen FRIZAS 126,5 (Minimalwert 125). Auch die Äquatorialwerte FRIZAS sind etwas höher als unsere, doch fehlen hier die analogen Messungen unserer Tiere. Bei der von der Kugel in einer Ausdehnung ventralwärts abweichenden Form der Augen läßt sich die stärkere Abweichung der Zahlen zwischen unseren und FRIZAS Meridionalzählungen auf die Verteilung einer größeren Anzahl von Facetten auf den ventralen Halbmeridian zurückführen. Daraus würde hervorgehen, daß die absoluten Werte für die Anzahl der Facetten nach unserer Abzählung an

der von oben genommenen Photographie zu klein sind, wenn wir sie auf die Ganzmeridiane anwenden. Es muß jedoch bemerkt werden, daß dieser am größten Meridiane gefundene Wert keineswegs für alle Meridiane angenommen werden darf, da ja infolge des nach abwärts gerichteten Augenzipfels alle anderen Meridiane kürzer sind und daher weniger Ommatidien aufweisen werden. Der Minimalwert für den Äquator bei den Frischgeschlüpften FRIZAS 79 schließt sich schon gut unserem Werte 74 an. Hier wäre der Fehler bloß 7%, wenn es sich nicht überhaupt um Individualvariationen handelt, wofür die beträchtlichen Differenzen der Werte FRIZAS untereinander, nämlich von 79—89 sprechen.

Nach diesem Exkurse über die an histologischen Schnitten gemachten Zählungen kehren wir wieder zur Betrachtung unserer *Sphodromantis* Nr. 47 und deren eigenen, also streng mit ihr vergleichbaren Jungen zurück.

Wenn *Sphodromantis* in bezug auf die Massenverdoppelung und die damit enge verknüpften Längenzunahmen des Thorax und der Schreitbeine keine Unregelmäßigkeiten aufweist oder, wie schon in unserer ersten Abhandlung erwähnt wurde, eine aufgetretene Vervierfachung durch Stillstand im darauffolgenden Häutungsintervall kompensiert wird, so wird das Endresultat derart von der Anfangsgröße abhängen, daß diese beim Gewichte durch jene Potenz von 2 vermehrt erscheint, welche den Häutungsintervallen, also der Anzahl Häutungen minus 1 entspricht. Bei den Längen bleibt ebenfalls der Exponent der Potenz derselbe, aber als Basis tritt der Längenquotient ein, also bei der Schreitbeinschiene 1,26 (PRZIBRAM 1917), beim Prothorax 1,29 (siehe PRZIBRAM-MEGUŠAR 1914, S. 723). Wir können wieder prüfen, ob diese rein logische Forderung in mehreren Versuchsreihen ihre Bestätigung findet. Die Zahl $1,29^9 = 9,893$. Die folgende Zusammenstellung von Prothoraxlänge in Millimetern von Imaginibusweibchen mit zehn Häutungen und Frischgeschlüpften zeigt inwiefern sich bei verschiedenen Gelegenheiten gesammelte Daten davon entfernen:

Zucht	Jahr	Imago	Brut- tage	Junge	Verhältnis	Abweichung von $1,29^9$ in %
PRZIBRAM-MEGUŠAR	1914	7 ♀ ¹ 23,03	89	2,26	10,02	0,13 = 1,3
„ „	1914	8 ♀ ♂ ¹ 22,51	89	2,26	9,96	0,07 = 0,7
„ WALTHER	1914	1 ♀ 27,55	34	2,245	12,27	2,38 = 24,0
„ „	1914	1 ♀ 26,55	34	2,231	11,94	2,05 = 20,7
„ „	1914	1 ♀ 24,60	34	2,088	11,79	1,90 = 19,2
PRZIBRAM	1928	♀ 47. 24,20	48	2,04	11,90	2,01 = 20,3

Die stärkeren Abweichungen der letzten 4 Beispiele hängen nachweislich mit der kurzen Brutdauer der Kokons zusammen. Wie schon

¹ Die Tiere Nr. 1, 6, 11, 24, 27, 32, 33; ♂ 38.

die Messungen WALTHERS gezeigt hatten, steigt die Thorakallänge der aus der I. Haut schlüpfenden Larve mit der Zeit, welche ihr im Eikokon zu bleiben gestattet war, bei Nachkommen ein und desselben Weibchens. Da aber die Größe des Prothorax der Jungen andererseits von der Größe des Prothorax der Mutter abhängig ist, so ist anzunehmen, daß bei zu kurzer Brütedauer die für das I. Postembryonalstadium gültige Länge nicht erreicht und dann während des I. Häutungsintervalles oder später nachgeholt wird. Wir können für unsere ♀ 47 für normale Brütedauer von etwa 3 Monaten durch Ziehung der 9. Wurzel aus der Imaginalprothoraxlänge eine Länge von 2,40 mm berechnen, welche die eben geschlüpften Nachkommen des Tieres 1928 ♀ 47 haben sollten. Diese Zahl steht in guter Übereinstimmung mit den Werten, welche WALTHER für die Nachkommen verschieden großer Weibchen bei verschiedener Brütedauer fand, denn er hatte nur solche von 31—37 Tagen, da die Kokons bei einer mittleren Temperatur von 30° C gehalten worden waren (1914, S. 417) und alle Prothoraxlängen der Jungen lagen unter 2,32 mm, obzwar die Mütter bis zu 27,55 mm langen Prothorax hatten. Andererseits hatten die von MEGUŠAR gemessenen Jungen bis zu 2,3 mm langen Prothorax, infolge der langen Brütedauer, trotzdem die Weibchen als Imago nur in einem Falle 24,5 mm erreichten, sonst nicht über 23,5 mm hinauswuchsen. Würden Kopfbreite und der hauptsächlich daran beteiligte Augendurchmesser im Verlaufe der Häutungen regelmäßig zunehmen, so würde sich als Zunahmsquotient dieser Längen $\sqrt[9]{5,35} = 1,205$ berechnen. Da jedoch, wie wir gesehen haben, die über die ganze Oberfläche des Auges ziehenden Facetten kein gleichförmiges Wachstum haben, sondern nach Absolvierung der VI. Häutung die bis dahin befolgte Längenzunahme von 1,26 zwischen zwei Häutungen zugunsten einer Verdoppelung ihrer Anzahl ohne starke Längenzunahme aufgeben, um erst von der VIII. Häutung an wieder den alten Rhythmus aufzunehmen, so werden wir uns fragen, was für eine Bedeutung dies für die Volumszunahme des ganzen Auges und damit des Kopfes haben mag. Nehmen die an der Oberfläche des Auges liegenden Facetten bis zur doppelten Anzahl ohne gleichzeitige Längenzunahme der einzelnen Corneen zu, so vergrößert sich dabei unter der Annahme annähernd proportionalen Wachstums des Augapfels das Volumen auf das 2,828-fache, nämlich die dritte Potenz der Wurzel aus der Oberfläche, welche von 1 auf 2 angestiegen ist.

An Stelle einer jedesmaligen Volumsverdoppelung tritt also bei der VI.—VIII. Häutung eine Volumsvergrößerung von insgesamt $2\sqrt{2}$ und eine Längenzunahme $\sqrt{2}$. Wie uns die Messung der Facettendurchmesser durch SZTERN nach obiger Tabelle Kolonne B und C zeigt, stimmt die früher gemachte Annahme eines Stillstandes in der Facettenvergrößerung

während des Stadiums VII nicht so gut als wünschenswert mit den gefundenen Werten der IX. Haut überein und dann auch nicht mit den daraus berechneten für X. Haut und Imago, indem die Abweichungen 10% betragen. Multiplizieren wir hingegen den Wert der VI. Haut, wie dies in Kolonne D geschehen ist, mit $1,414 = \sqrt[3]{2}$, so erhalten wir bei der IX. Haut einen Wert, der nur mehr 6% von dem gefundenen abweicht; es folgt dann für die weiteren Werte, welche unter der Annahme wieder regelmäßiger Volumsverdoppelung durch Multiplikation mit 1,26 für jedes weitere Stadium berechnet worden sind, eine Abweichung von nur 5%. Sehr genau stimmt der berechnete Wert D für zehnmal gehäutete Tiere mit der in Kolonne C angeführten, bei unserem jetzigen Versuche gefundenen absoluten Facettenlänge des zehnmal gehäuteten Weibchens überein, Abweichung 3^o/₁₀₀. Diese Übereinstimmung der gefundenen Werte ist um so bedeutsamer, als die in vorliegenden Versuchen verwendeten Gottesanbeterinnen zwar derselben Art wie jene in den früheren, auch von SZTERN benutzten Zuchten angehören, jedoch einer anderen Lokalität entstammen. Während unsere früheren *Sphodromantis*-Kokone aus Ägypten oder Sudan erhalten worden waren, bin ich für Zusendung der am 28. I. 1928 erhaltenen Kokone Herrn Dr. EMIL LIEBMANN, Rosch Pina, Malariola, Palästina, dankbar, der durch den bekannten Röntgenologen J. ROBINSON von meinem Wunsche Kenntnis erhalten hatte. Beiden Herren erlaube ich mir an dieser Stelle meinen herzlichsten Dank für diese Unterstützung unserer Arbeiten auszusprechen. Bei dieser Gelegenheit möchte ich auch des Eifers gedenken, mit dem sich unser Adjunkt Ing. F. KÖCK dem Ausfindigmachen der erforderlichen optischen Vergrößerungskombinationen und der recht schwierigen Mikrophotographie der Augen angenommen hat.

Zwischen der VI. und IX. Häutung scheint nach den vorgebrachten Daten für *Sphodromantis* die Beziehung zwischen dem Häutungsintervall und der Verdoppelung des Volumens für das Komplexauge aufgehoben. Hier tritt eine Beziehung der Facettenanzahl sowohl als auch der Facettenlänge zur Oberfläche zutage. Die Anzahl der Facetten verdoppelt sich während der Vorstadien der Metamorphose und da die Facetten an der Oberfläche angeordnet sind, so werden die nicht dem Volumen, sondern der Oberfläche proportional vermehrt sein. Die Seitenlänge der Facette nimmt zwar vom Ausschlüpfen bis zur VI. Häutung und von der IX. an jedesmal um 1,26, also in der dritten Wurzel aus dem verdoppelten Volumen zu, jedoch, dazwischen nimmt auch die Facettenlänge während der drei Häutungsintervalle insgesamt der $\sqrt[3]{2}$, also proportional der Oberfläche des unterdessen verdoppelten Volumens der einzelnen Ocelle zu.

Ehe wir uns zur Vergleichung des Wachstums und der Vermehrung

der Ommatidien bei anderen Insekten zuwenden, müssen wir uns noch klar machen, inwieweit die für einen Durchschnitt vieler, aber doch nicht aller Facetten berechneten Werte für das ganze Auge bei derselben Art, auf demselben Stadium, gültig sind. Arten mit solchen Abweichungen der Facettengröße innerhalb des Auges kommen vor (siehe LEINEMANN 1904, S. 7). Die Literaturdurchsicht ergibt aber, daß meistens keine Rücksicht auf Verschiedenheiten der Facettenlänge in den Augenregionen genommen worden ist (z. B. NOTTHAFT 1880, HESSE 1901—1910). Auch da, wo ausdrücklich von verschiedener Größe der Einzelkeile gesprochen wird, zeigen die Abbildungen, daß sich diese Abweichung nur auf die Tiefe der Rhabdome, nicht aber auf die Länge der Cornealfacette bezieht (vgl. z. B. *Eristalis* — DOLLEY u. WIERDA 1929, Abb. 4; *Pentatoma*, *Reduvius* — KUHN 1926, S. 494, 529; *Agrion*, *Mantidae*: *Rhomboдера*, *Hiërodula* — ZIMMERMANN 1914, S. 9, 17, 19; *Anacridium*, *Acrydium*, *Mantis*, *Sphodromantis*, *Dixippus* — FRIZA 1928, S. 301, 307, 316, 321, 324). Bei *Blatta orientalis* wurden die Facettenoberflächen von TEISSIER (1926, S. 502) einerseits an der Basis der Antenne, andererseits an der Augenkuppe bestimmt. Obzwar seiner Tabelle nach letztere Region wesentlich kleinere Facetten zu haben scheint, als erstere, so zeigt sich doch bei Ziehung der Quadratwurzel aus seinen in μ^2 angegebenen Werten, daß die Facettenlängen nicht mehr als 15% voneinander abweichen. Diese maximalen Differenzen sind also weit geringer als die von einer Häutung zur anderen vorkommende Zunahme der Facettengröße an ein und derselben Augenpartie, welche auf den ersten Entwicklungsstufen der *Sphodromantis*, dann auch wieder auf den letzten, wie wir sahen, 1,26 beträgt. Bei *Sphodromantis* sind, wie die Photographien zeigten, die Facettengrößen an verschiedenen Augenstellen recht ähnliche. Bemerkenswert sind neben der geringen Schwankung der Größe von Facetten nach Augenregionen die sehr konstanten Werte, welche von verschiedenen Forschern für die Facettengröße derselben Spezies auf homologem Entwicklungsstadium, aber natürlich an verschiedenen Exemplaren gefunden worden sind. An meine und SZTERNs Befunde bei *Sphodromantis*, deren Facetten übrigens meist der Augenkuppe entnommen waren, erinnern beispielsweise jene von GRENACHER (1879, S. 177) und NOTTHAFT (1880, S. 49) am Pappelbocke, *Saperda carcharias*, die beide 0,045 mm Facettenlänge fanden. Diese Konstanz ist, wie aus unseren Experimenten an *Sphodromantis* und aus TEISSIERs Untersuchungen an hemimetabolen Insekten verschiedener Größenstufe, d. h. Häutungsanzahl, hervorgeht, mit der Zuordnung bestimmter Facettengröße zu den wachsenden Gesamtgrößen der Hexapoden innig verknüpft. Als Beispiel wähle ich wieder die Bockkäfer und die Gottesanbeterinnen. Gegenüber dem viel kleineren Pappelbock wies der große Heldbock, *Hammaticherus* (*Cerambyx*) *heros* eine Facettenbreite von

0,094 mm (NOTTHAFT 1880, S. 49) auf, welche nahe an die der annähernd gleichmassigen *Sphodromantis* heranreicht. Die Heupferde, welche *Sphodromantis* an Größe nachstehen, haben dagegen kleinere Werte geliefert (*Locusta verrucivora* — 0,031, *L. viridissima* — 0,034 mm, NOTTHAFT 1880, S. 51).

Über die Anzahl der Facetten liegen mehrere Arbeiten vor, die alle von deren Zunahme mit der Größe der Art Zeugnis geben (NOTTHAFT 1880, LEINEMANN 1904, HESSE 1910, TEISSIER 1926; S. 503). Außer den hier vorliegenden Daten über *Sphodromantis* und FRIZAS kurze Notiz über *Dixippus*, habe ich jedoch nur eine Arbeit gefunden, in der die Anzahl der Facetten auf verschiedenen Größenstufen ein und derselben Art zu schätzen unternommen wurde. ZIMMERMANN (1914, S. 9) gibt an, daß 16 mm lange Larven der Libelle *Aeschna cyanea* 5900, 26 mm lange 7600, 35 mm lange 9000 und die Imagines (nach LEINEMANN 1904) 10 000 Facetten an jedem Auge besitzen. Das könnte, wie bei *Sphodromantis*, auf eine Verdoppelung während der ganzen Metamorphose hinauslaufen.

IV. Vergleich der *Sphodromantis* mit *Dixippus* (Carausius) und anderen Hemimetabolen.

Im Gegensatz zu den vornehmlich auf das schöne, große Auge angewiesenen Fangheuschrecken spielt der Gesichtssinn für die trägen, pflanzenfressenden Stabheuschrecken nicht eine ausschlaggebende Rolle. Damit hängt wohl das sehr starke Zurückbleiben der Kopfgröße und das noch stärkere der Augengröße im Laufe der Entwicklung von *Dixippus* (= *Carausius*) *morosus* BRAUER u. REDT zusammen. Nach TEISSIER (1928, S. 297) folgt die Länge der Thorakal- und Abdominalsegmente jener der der ganzen Stabheuschrecke x , so daß in der Gleichung $y = k \cdot x^a$ der Exponent gleich 1 ist. Hingegen wäre für den Kopf $a = \frac{3}{4}$, für das Auge $\frac{1}{2}$. Absolute Werte hat er noch nicht veröffentlicht. Eine Zählung der Facetten in demselben Meridiane, senkrecht auf die Längsachse des Tieres, den ich bei *Sphodromantis* verwendet habe, ist von FRIZA (1928, S. 329) für *Dixippus* vorgenommen worden. Er berichtet darüber: „Eine Zählung der Ommen in der Richtung des größten dorso-ventralen Augenmeridians ergab für eine frisch geschlüpfte Larve 19 ausgebildete Corneafacetten, in einem zweiten Fall 20. Im Laufe der Häutungen vermehrte sie sich beim ersten Tier auf 24, doch ergaben sich bei verschiedenen Individuen Schwankungen um eine Facette mehr oder weniger innerhalb der einzelnen Häutungsstadien.“ Dividieren wir die Endzahl 24 durch die Anfangszahl des gleichen Exemplares 19, so erhalten wir als Zunahmsquotienten während der ganzen Postembryonalentwicklung 1,26. Das heißt also, die Vermehrung der Facetten entspricht einer Volumvergrößerung auf das Doppelte, falls wir berechtigt

sind eine proportionale Zunahme auch in der darauf senkrechten Richtung anzunehmen, also eine Oberflächenvergrößerung von $1,26^2 = 1,59$, und die Vermehrung der Anzahl ohne Vergrößerung der Einzelfacetten vor sich gegangen ist. Nun sagt aber FRIZA (S. 328): „Mit der Vergrößerung des Gesamtauges bei jeder Häutung hält das gleichzeitige starke Wachstum der einzelnen Augenelemente annähernd Schritt.“ Ist nach TEISSIER das Wachstum des Auges nur halb so schnell als jenes des ganzen Körpers, so können wir aus letzterem ersteres berechnen. Nach EIDMANNs Wägungen (1924, S. 578) betrug das Ausschlüpfgewicht von *Dixippus* 3,6 mg, das Gewicht der eben verwandelten Imago 480, es war also 133,3malige Vermehrung erfolgt. Diese Zahl entspricht einer siebenmaligen Verdoppelung, da $\sqrt[7]{133,3} = 2,011$, also bloß mit einer Abweichung von $\frac{1}{2}\%$ gegenüber 2,00. Auch die drei verwendbaren Exemplare TITSCHAKs (1924, Nr. II, III, IV) hatten bei einem durchschnittlichen Anfangsgewicht von 4,5 mg (S. 438) und erstem Imaginalgewichte von 453,1 mg (S. 444) eine nicht allzuweit davon abweichende Vervielfachung, nämlich 100,7, deren siebente Wurzel 1,933 um nicht 3% von der Zahl 2 abweicht. Entsprechend dem im großen und ganzen proportionalen Wachstum der Körperregionen ist die Längenzunahme der ganzen Stabheuschrecke mit der siebenten Potenz der dritten Wurzel aus 2 zu bemessen, der Zunahmsquotient von Auskriechen vom Ei bis zur Imago soll also $1,26^7 = 5,042$ betragen. Die folgende Tabelle gibt die gemessenen Werte und ihre Abweichungen:

Autor	Gesamtlänge in mm		Quotient	Abweichung von 5,042 in %
	Imago	Erste Larve		
EIDMANN S. 580 . .	82	13	6,31	25
TITSCHAK S. 436 . .	80,9	15,5	5,22	< 4
MACBRIDE das. . . {	70	11	6,36	26
	81	14	5,78	< 9
MEISSNER das. . . {	70	10	7,00	39
	80	15	5,33	< 6
PODIAPOLSKJI das. .	95	12	7,92	57
TAUB ined.	80	12	6,67	33

Der Durchschnitt der Abweichungen ist kleiner als 25% und der Durchschnittswert reicht somit nicht an die nächsthöhere Potenz von 1,26 heran. Die einzelnen Resultate sind ungleichwertig: die kleinsten Imagines von MACBRIDE und MEISSNER ebenso wie die außergewöhnliche Imaginallänge bei PODIAPOLSKJI, vielleicht auch bei EIDMANN, können nicht die Norm darstellen. Bei TAUB wiederum deutet eine ungewöhnlich große Häutungsanzahl auf schlechten Ernährungszustand der Tiere hin (vgl. *Tineola* — TITSCHAK 1926, S. 552 und *Tenebrio* — TEISSIER 1928, S. 903). Es bleiben die normalgroßen, gut genährten

Tiere von TITSCHAK, MACBRIDE und MEISSNER, welche höchstens um 9% von dem berechneten Quotienten abweichen.

Dixippus hat gewöhnlich 7—8 Stadien, wobei sich in den Zuchten mit bloß 7 Häutungen (die Embryonalhaut als erste gerechnet) an der bedeutenderen Größe des Längenquotienten eines der ersten Intervalle das Ausfallen einer Häutung erkennen läßt, wie auch BODENHEIMER (1927, S. 39) hervorhebt. Wenn also im ganzen siebenmal eine 1,26fache Längenzunahme erfolgt, so entspricht dies sieben „Teilungsschritten“ der Epidermis oder normalen Hautabwürfen des *Dixippus*. Vermehrt sich die Größe des Auges nach TEISSIER nur halbmal so schnell als jene des Gesamtkörpers, so wird erst in zwei Häutungen eine Längenzunahme des Auges von 1,26 zu erreichen sein. Das Auge wird also an der Imago dreieinhalbmal eine Verdoppelung des Volumens erfahren haben, die Augenlänge wird $1,26^{\frac{7}{2}} = 2,248$ mal vermehrt sein. An dieser Volumszunahme partizipiert die Anzahl der Facetten mit einmal 1,26, wie wir aus FRIZAS Angabe entnehmen. Es bleiben sohin für die Vergrößerung der einzelnen Facette $1,26^{\frac{5}{2}} = 1,782$ übrig, d. h. die Facettenlänge der Imago sollte um etwas über $\frac{3}{4}$ derjenigen der neugeschlüpften Larve zugenommen haben. Die Zahl 1,782 ist das Produkt aus $1,414 \times 1,26 = 1,78164$, also $\sqrt{2} \times \sqrt[3]{2}$. Die Vergrößerung der einzelnen Facettenlänge ist also einerseits der Oberflächenverdoppelung, andererseits der dritten Wurzel aus der Volumsverdoppelung entsprechend. Das Ergebnis ist demnach jenem bei *Sphodromantis* analog, nur vermag ich mangels Angaben über die Facettenlänge aller Entwicklungsstufen nicht anzugeben, ob und an welcher Stelle der Entwicklung ein Wechsel in der Facettenzunahme eintritt.

Bei der Baumwollwanze, *Oxycarenus hyalinipennis*, deren Häutungen nach der Progression der Antennenlänge mit 1,25 zu schließen je einer Volumsverdoppelung des Gesamttieres entsprechen, ergab nach BODENHEIMERS Zitat (1927) und der biometrischen Behandlung KIRKPATRICKS (1923) eine Vermehrung der Anzahl Ommatidien im 1,6fachen von Häutung zu Häutung. Diese Zahl steht $1,26^2 = 1,59$ sehr nahe und könnte bedeuten, daß die Anzahl der Ommatidien während jeder Häutung nach zwei aufeinander senkrechten Richtungen auf 1,26 der früheren Anzahl in jeder Reihe zunehmen, d. h. die Augendurchmesser sich genau in der durch Volumsverdoppelung des Auges geforderten Weise vergrößern würden, vorausgesetzt, daß die Facettengröße eine konstante ist. Bei KIRKPATRICK finden sich hierüber aber keine Angaben. Auf den Abbildungen des dritten Larven(Nymphen)stadiums (Abb. 12) und des imaginalen Männchens (Abb. 13) sind keine Verschiedenheiten der Größe der Ommatidien zu bemerken, obzwar das Auge des letzteren sehr erheblich größer erscheint als das der Larve.

Tabelle zur Vergleichung der Zunahmequotienten von Augenteilen für die Gewichtszunahme P von Häutung zu Häutung berechnet.

P	Längen	$P^{\frac{1}{3}}$	Augenlänge	Stadium	Facettenlänge	Facettenanzahl	Quadrat der Facettenlänge	$P^{\frac{2}{3}}$	Autor
2	<i>Sphodromantis bioculata</i>	1,23	1,205	I.-VI., IX.-X.	$1,26 = P^{\frac{1}{3}}$	$1,000 = \frac{P}{2}$	$1,588 = P^{\frac{2}{3}}$	1,588	PRZIBRAM diese Arbeit
	Schiene	1,26		VI.-IX.	$1,121 \div P^{\frac{1}{3}}$	$1,121 \div P^{\frac{1}{3}}$	$1,26 = P^{\frac{1}{3}}$		
	Gesamte	1,29	$1,136 \div P^{\frac{1}{3}}$	I.-VIII.	$1,086 = P^{\frac{5}{6 \times 7}}$ [$\div P^{\frac{1}{3}}$]	$1,104 = P^{\frac{1}{3}}$	$1,179 = P^{\frac{2}{3}}$	1,588	" (FRIZA 1929)
2	<i>Oxyarcenus hyalinipennis</i>	1,25				$1,6 \div P^{\frac{2}{3}}$			KIRK- PATRICK 1923
	<i>Blatta orientalis</i>		$1,26 = P^{\frac{1}{3}}$	I.-VII.		$1,26 = P^{\frac{1}{3}}$	$1,254 = P^{\frac{1}{3}}$		TEISSIER 1926
	[<i>Phyllodromia germanica</i>]	1,255	unter der Voraussetzung der Zunahme der Augen- größe = $P^{\frac{2}{3}}$	[I.-V.]		unter der Voraussetzung der Zunahme der Augen- größe = $P^{\frac{2}{3}}$	als Mittel aus all Facettenquotienten		[WILLE 1920 (s. BODENHEIMER 1927)]
2 ¹	<i>Notonecta glauca</i>		dieselbe	I; IV.-VI.		$1,26 = P^{\frac{1}{3}}$	$1,302 (P^{\frac{1}{3}})$	nach:	TEISSIER 1926)
				I.-IV. ¹			$1,256 = P^{\frac{1}{3}}$		
				IV.-V. V.-VI.			$1,426 = P^{\frac{1}{3}}$ 1,317		

¹ In den nicht aus Aufzuchten, sondern Fängen verschiedener Größensorten gewonnenen Stufen fehlen die zwei auf die kleinste folgenden Verdoppelungswerte. Es mag sich nur um Zufall, aber vielleicht um Zusammenziehung von drei Häutungsstadien zu dreifacher Verdoppelung handeln, wie namentlich bei Wasserinsekten eine Abnahme der Häutungsanzahl sich findet, so auffallend bei Wasser- und Schwimmkäfern, siehe Form und Formel 1922, S. 71 (BONNIFURES Wägungen an *Dytiscus marginalis*).

TEISSIERS Satz einer Proportionalität sowohl der Facettenfläche als auch der Facettenanzahl mit der dritten Wurzel aus dem Gewichte, also der Zunahme proportional sich vergrößernder Längen, findet nur bezüglich des Quadrates der Facettenlänge bei *Sphodromantis* in jenen Stadien eine Bestätigung, in welchen keine Zunahme der Facettenlänge in der dritten Wurzel aus zwei stattfindet. Bei *Dixippus* scheint auch diese Übereinstimmung nicht vorzukommen. Übrigens gibt zwar die Nachrechnung für *Blatta* nach TEISSIERS Daten einen Durchschnittsquotienten von fast genau 1,26, also jenem der dritten Wurzel aus der Volumsverdoppelung proportionalen, bei *Notonecta* aber stimmt dieser Quotient nur für die ersten Stadien, die späteren haben einen wesentlich größeren. Was die Facettenanzahl anbelangt, so gibt TEISSIER überhaupt keine Werte an und sein Schluß basiert auf der Proportionalität der Augenoberfläche mit der $\frac{2}{3}$ -Potenz des Volumens.

Diese allgemeine Annahme steht aber mit TEISSIERS eigener, in einer späteren Abhandlung (1928, S. 297) gebrachten Aufstellung der Disharmonie zwischen Aug-, Kopf- und Körpergröße bei *Dixippus* im Widerspruch, denn nur bei proportionalem Wachstum wird eine beliebige Oberfläche stets $\frac{2}{3}$ -Potenz vom Gesamtvolum bleiben können. Die weitere von TEISSIER aufgeworfene Frage, welche funktionelle Bedeutung die Zunahme der Facettengröße und Facettenanzahl für das Sehen der Insekten habe, müßte in der Weise physiologisch angepackt werden, wie es für die verschiedenen Regionen des Auges bei Fliegen geschehen ist (vgl. DOLLEY u. WIERDA 1929 mit früherer Literatur).

V. Zusammenfassung.

1. Die einzelnen, an der Augenoberfläche als Facetten sichtbaren Corneen des zusammengesetzten Auges nehmen bei verschiedenen Arten hemimetaboler Insekten sowohl der Anzahl als der Größe nach von Häutung zu Häutung in verschiedener Weise zu.

2. Bei der Gottesanbeterin *Sphodromantis bioculata* BURM. erfolgte vom I.—VI. Stadium und dann wieder vom IX. an ein Wachstum der einzelnen Facettenlänge in jedem Intervall von 1 auf 1,26, also eine Verdoppelung des Cornealvolumens.

3. Vom VI. bis zum IX. Stadium ist jedoch die Längenzunahme wesentlich geringer gewesen; die Zunahme während dieser drei Intervalle beträgt im ganzen bloß 1,414, entspricht also der Verdoppelung der Oberfläche des Auges.

4. Während dieser Zeit erfolgte außerdem eine Verdoppelung der Anzahl der Augenfacetten, so daß diese nach zehn Häutungen doppelt so zahlreich sind als beim Schlüpfen der Larve.

5. Bei der Stabheuschrecke *Dixippus morosus* BRAUER et REDT. muß nach den vorliegenden Anhaltspunkten in Mitteilungen von TEIS-

SIER und FRIZA die Zunahme der Facettenlänge von Häutung zu Häutung wesentlich geringer sein als bei *Sphodromantis*; die Gesamtzunahme ihrer Anzahl vom frischgeschlüpften Jungen bis zur Imago ist 1,26, entspricht also der Volumsverdoppelung der Corneen.

6. In anderen Insektengruppen, z. B. bei der Landwanze *Oxycarenus hyalinipennis* nimmt die Anzahl Ommatidien von Häutung zu Häutung im Verhältnis 1:1,6 zu, was als eine zweimalige Verdoppelung des Cornealvolumens angesehen werden kann.

7. Bei der Schabe *Blatta orientalis* wäre nach TEISSIERS Daten die Oberfläche der Facette der Länge des ganzen Tieres proportional, wie dies auch bei *Sphodromantis* vom VI.—IX. Stadium zutrifft.

8. In den ersten Größenstufen der Wasserwanze *Notonecta glauca* ergibt sich eine ähnliche Beziehung, aber in den letzten erscheint bei Ausrechnung der Daten TEISSIERS die Oberfläche der einzelnen Facette eher der Oberfläche des ganzen Tieres proportional.

9. Alle bisher untersuchten Fälle deuten auf das dem Wachstum zugrunde liegende Verdoppelungsprinzip, welches bei den sich häutenden Arthropoden oft in der Verzweifachung der Gesamtmasse von Häutung zu Häutung zum Ausdruck kommt.

10. Im einzelnen richtet sich aber, wie wir an den hier behandelten Beispielen des Komplexauges sehen, die Verdoppelung bald nach dem Volumen, bald nach der Oberfläche; bezieht sich einerseits auf die Facettengröße, andererseits auf die Facettenanzahl; es können verschiedene Kombinationen dieses Verhaltens sogar auf den Entwicklungsstappen ein und derselben Spezies vorkommen.

11. Wir erhalten nochmals eine Bestätigung des bereits aus dem Wachstum der Einzelfacetten bei konstanter Anzahl an demselben beteiligter Zellen abgeleiteten Satzes, daß der Verdoppelung nicht primär die Zellteilung zugrunde liegt, sondern diese als Folge der Massenzunahme auftreten kann, aber es nur unter gewissen Umständen tut, über welche erst weitere Experimente Aufschluß geben müssen.

12. In technischer Hinsicht zeigte sich die Methode der mikrophotographischen Gleichmachung der Größe des sich in einem gleichartigen Muster wiederholenden ähnlichen „Motivs“, hier der Facette, verschiedener großer Objekte als ebenso genau wie die viel mühsamere statistische Berechnung mikroskopisch gemessener Einzelwerte der Motivdimensionen: das Mittel der Facettenlänge der imaginalen weiblichen *Sphodromantis* mit zehn Häutungen aus beiden Berechnungen ergab $0,11285 \pm 0,00015$ mm.

VI. Literaturverzeichnis.

- Bodenheimer, Fritz S.:** Über Regelmäßigkeiten in dem Wachstum von Insekten. I. Das Längenwachstum. Dtsch. entomol. Z. **33** (1927). — **Dolley, W. L. u. Wierda, J. L.:** Relative sensitivity to light of different parts of the compound eye in *Eristalis tenax*. J. of exper. Zool. **53**, 129 (1929). — **Eidmann, H.:** Untersuchungen über Wachstum und Häutung der Insekten. Z. Morph. u. Ökol. Tiere **2**, 567 (1924). — **Forel, A.:** Expériences et remarques critiques sur les sensations des insectes. Rec. Zool. Suisse **1886/1887** (nach Leinemann 1904). — **Friza, Franz:** Zur Frage der Färbung und Zeichnung des facettierten Insektenauges. Z. vergl. Physiol. **8**, 289 (1928). — **Grenacher, H.:** Untersuchungen über die Sehorgane der Arthropoden. Göttingen 1879. — **Hesse, R.:** Untersuchungen über die Organe der Lichtempfindung bei niederen Tieren. VII. Von den Arthropodenaugen. Z. Zool. **70**, 347 (1901). — Untersuchungen über die Organe der Lichtempfindung bei niederen Tieren. VIII. Weitere Tatsachen, Allgemeines. Ebenda **72**, 565 (1902). — Das Sehen der niederen Tiere. Jena: Gustav Fischer 1908. — **Hesse, R. u. Dofflein, F.:** Tierbau und Tierleben. Berlin: Teubner **1**, 696 (1910). — **Jörsehke, H.:** Die Facettenaugen der Orthopteren und Termiten. Z. Zool. **111**, 153 (1914). — **Kirkpatrick, T. W.:** The Egyptian Cotton Seed Bug (*Oxycaenus hyalinipennis* Costa). Ministry Agricult. Egypt Bull. Cairo **1923**, Nr 35. — **Kuhn, O.:** Die Facettenaugen der Landwanzen und Zikaden. Z. Morph. u. Ökol. Tiere **5**, 489 (1926). — **Leinemann, K.:** Über die Zahl der Facetten in den zusammengesetzten Augen der Coleopteren. Inaug.-Diss. Univ. Münster i. W. Hildesheim: Druck F. Borgmeyer 1904. — **Notthafft, J.:** Über die Gesichtswahrnehmungen vermittels des Facettenauges. Abh. Senckenberg. naturforsch. Ges. **12** (1880). — Die physiologische Bedeutung des facettierten Insektenauges. Kosmos **1** (1886). — **Przibram, H.:** Aufzucht, Farbwechsel und Regeneration der Gottesanbeterinnen (Mantidae). III. Temperatur- und Vererbungsversuche. Archiv f. Entwicklungsmechanik **28**, 562 (1909). — Wachstumsmessungen an *Sphodromantis bioculata* Burm. III. Länge regenerierter und normaler Schreitbeine. Ebenda **48**, 1 (1917). — Form und Formel im Tierreiche. Leipzig u. Wien: F. Deuticke 1922. — **Przibram, H. u. Megušar, F.:** Wachstumsmessungen an *Sphodromantis bioculata* Burm. I. Länge und Masse. Arch. Entw.mechan. **34**, 680 (1912). — **Przibram, H. u. Walther, A.:** Keine Größenzunahme der frischgeschlüpften *Sphodromantis* mit dem Alter der Mutter. Ebenda **40**, 416 (1914). — **Sztern, H.:** Wachstumsmessungen an *Sphodromantis bioculata* Burm. II. Länge, Breite und Höhe. Ebenda **40**, 430 (1914). — **Teissier, Georges:** Sur la Biométrie de l'Oeil composé des Insectes. Bull. Soc. zool. France **51**, 501 (1926). — Sur les Dysharmonies de croissance chez les Insectes. C. r. Soc. Biol. Paris **99**, 297 (1928). — Croissance pondérale et croissance linéaire chez les Insectes. Ebenda **98**, 842 (1928). — Sur l'indépendance relative de la croissance et des mues chez les insectes. Ebenda **98**, 903 (1928). — **Titschak, Erich:** Untersuchungen über das Wachstum, den Nahrungsverbrauch und die Eierzeugung. I. *Carausius (Dixippus) morosus*. Z. Zool. **123**, 431 (1924). — Untersuchungen über das Wachstum, den Nahrungsverbrauch und die Eierzeugung. II. *Tineola biselliella* Hum. Gleichzeitig ein Beitrag zur Klärung der Insektenhäutung. Ebenda **128**, 509 (1926). — **Wille, J.:** Biologie und Bekämpfung der deutschen Schabe (*Phyllodromia germanica* L.). Berlin 1920. — **Zimmermann, K.:** Die Facettenaugen der Libelluliden, Phasmiden und Mantiden. Zool. Jb., Abt. Anat. **37**, 1 (1914).